06 供电、SWD与装配说明

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

SWD直接使用核心板P3，不在底板重复加JSWD。

核心板P3：1=3V3，2=SWDIO，3=SWCLK，4=GND。

P3.1只给支持VTref的调试器作电平参考；不并联下载器电源。

辅助3.3V供电时，不接USB；两个VCC/5V脚保持悬空，不带外部负载。

SB1保持断开；不同批次LDO/反灌电流及启动须上电实测。

工厂焊底板排母、板凳柱等；成品模块需带已焊排针，再插装。

排母不防反插；丝印标P1/P2、Pin1、USB端，断电插拔。

模块下面禁布高件，预留USB、SWD、按键操作空间及机械支撑。

移除底板U6、R16/R17/R18、C15/C16/C17/C18/C19、JSWD。

主功率板及辅助板沿用R5；辅助电源仍为自设计3.3V。

本图是连线原理图，不是PCB；未绑定封装、未做原生ERC/DRC或实测。